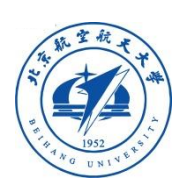


11.3 模/数 (A/D) 转换器

AD转换器的用途是将连续变化的模拟信号转换为数字信号，以便于计算机进行处理。常用于数据采集系统。主要类型有：

- 计数型A/D变换器
- 双积分型A/D变换器
- 逐次逼近型A/D转换器



11.3.1 逐次逼近型A/D转换器

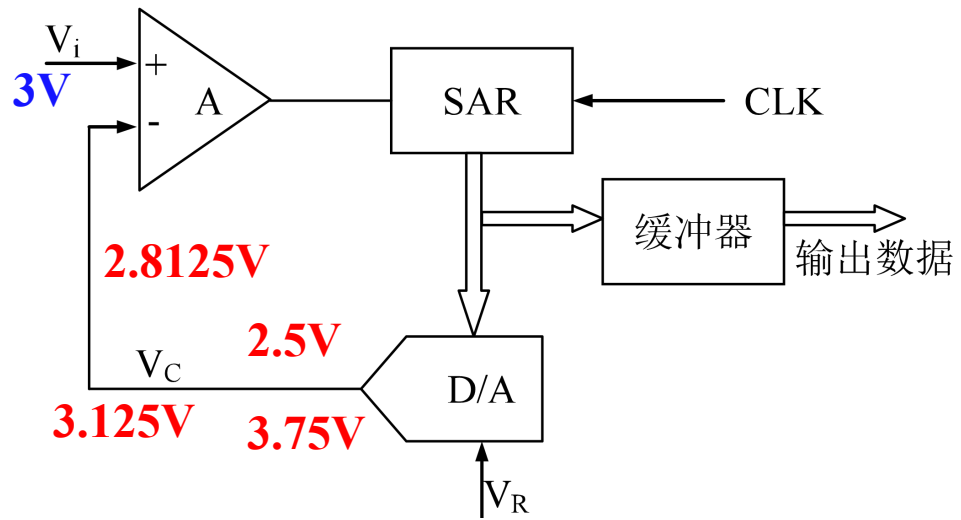
- 逐次逼近法的原理是，把输入电压 V_i 和一组从参考电压分层得到的量化电压（电子砵码）进行比较。
 - 设AD转换后数字量位数为 N ，则电子砵码的数量即为 N
- 比较从最大的量化电压开始，由粗到细逐次进行，用每次比较的结果来确定相应的位是1还是0。
- 不断比较，不断逼近，直到两者的差别小于某一误差范围时即完成了一次转换。

例：量程为 + 5V的4位逐次逼近ADC，用来转换一个Vi = 3V的电压量

- 由于n=4，所以有4个电子砵码，与电压的对应关系如表1所示

表1 4个电子砵码与电压的对应关系

代码	相应的电压
1000	$5V \times 2^{-1} = 2.5V$
0100	$5V \times 2^{-2} = 1.25V$
0010	$5V \times 2^{-3} = 0.625V$
0001	$5V \times 2^{-4} = 0.3125V$



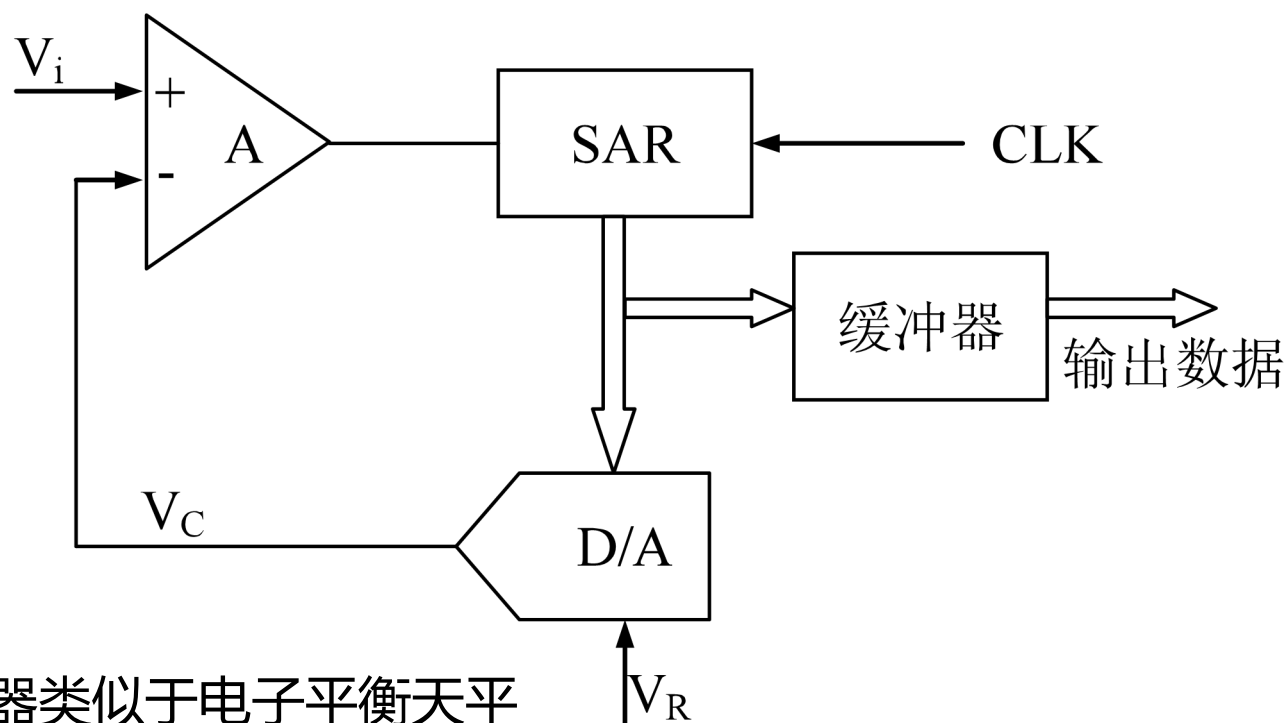
- 转换过程如表 2所示

表2 4位逐次逼近AD转换过程（设Vr=5V, Vi=3V）

次序	试探码	DA 输出 Vc	码去留	本次结果
1	1000	$2.5V < V_i$	留	1000
2	1100	$3.75V > V_i$	去	1000
3	1010	$3.125V > V_i$	去	1000
4	1001	$2.8125V < V_i$	留	1001

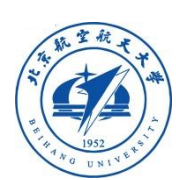
转换结果：
1001B

逐次逼近式AD转换器的原理



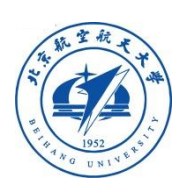
■ 逐次逼近AD转换器类似于电子平衡天平

- 1) 从高到低逐次给SAR（逐次逼近寄存器）的每一位“置1”（即加上不同权重的砝码）；
- 2) 每次SAR中的数据经D/A转换为电压 V_C ；
- 3) V_C 与输入电压 V_i 比较，若 $V_C \leq V_i$ ，保持当前位的‘1’，否则当前位‘置0’；
- 4) 从高到低逐次比较下去，直到SAR的每一位都尝试完；
- 5) SAR内的数据就作为 V_i 的2进制数。



A/D转换器主要技术指标

1. 分辨率
2. 精度(Accuracy)
3. 转换时间(Conversion Time)
4. 电源灵敏度
5. 量程
6. 输出逻辑电平
7. 工作温度范围



1. 分辨率 (Resolution)

分辨率是指AD转换器对输入微小变化的响应能力，通常用ADC数字量的位数表示，或者用数字输出最低位 (LSB) 所对应的模拟输入的电平值表示。

例：满量程参考电压 $V_{ref}=5V$ ，转换后数字量 D (自然二进制编码) 位数 $N=4$

$$V_{in}=0.624v \rightarrow D = 0001B$$

$$V_{in}=0.625v \rightarrow D = 0010B$$

$$V_{in}=0.630v \rightarrow D = 0010B$$

。 。 。 。 。 。

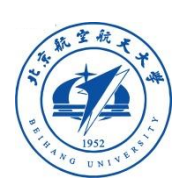
$$V_{in}=0.9374v \rightarrow D = 0010B$$

$$V_{in}=0.9375v \rightarrow D = 0011B$$

分辨率：

$$0.9375v - 0.625v$$

$$\Rightarrow = 0.3125v$$



2. 精度(Accuracy)

精度是指对于给定模拟输入，实际数字输出与理论预期数字输出之间的接近度（误差值是多少）。

- 绝对精度
- 相对精度

例： $V_{in}=0.9v$

转换后的数字量理论值为**0010B**

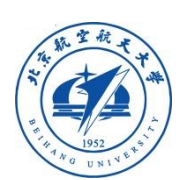
但实际得到的是 $D=$ **0011B**，此即为转换精度造成的误差



3. 转换时间(Conversion Time)

完成一次AD转换所需要的时间。即由发出启动转换命令到转换结束的时间间隔。字长越长, 转换速度越慢。

转换时间的倒数称为**转换速率**



4. 电源灵敏度

AD转换芯片的供电电源的电压发生变化时, 产生的转换误差。一般用电源电压变化1%时相当的模拟量变化的百分数来表示。



5. 量程

是指所能转换的模拟输入电压范围。分单极性、双极性两种。

如单极性 $0 \sim 5V$ 、 $0 \sim 10V$ ；双极性 $-5 \sim +5V$ ， $-10V \sim +10V$ 等等。



6. 输出逻辑电平、数字量编码

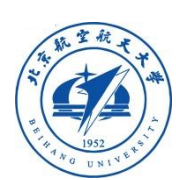
多数AD转换器的输出逻辑电平与TTL电平兼容。

输出的数字量编码：自然二进制编码、偏移二进制编码、补码等等。



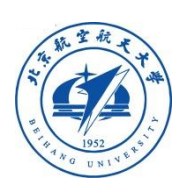
7. 工作温度范围

由于温度会对比较器、运算放大器等产生影响，因此只在一定的温度范围内才能保证额定精度指标。一般AD转换器的工作温度范围为 $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ，军用品的工作温度范围为 $-50^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ 。



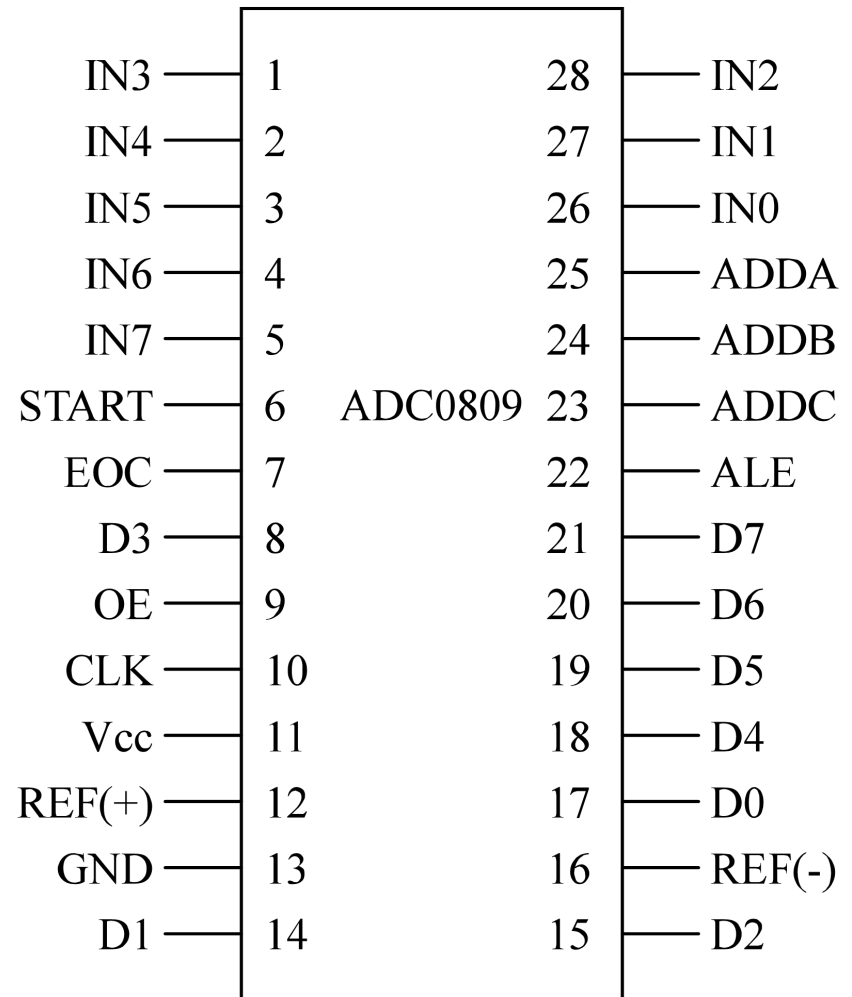
11.3.2 典型A/D转换器：ADC0809

- 8通道（8路）输入
- 8位字长
- 逐位逼近型
- 转换时间 $100\mu\text{s}$
- 内置三态输出缓冲器



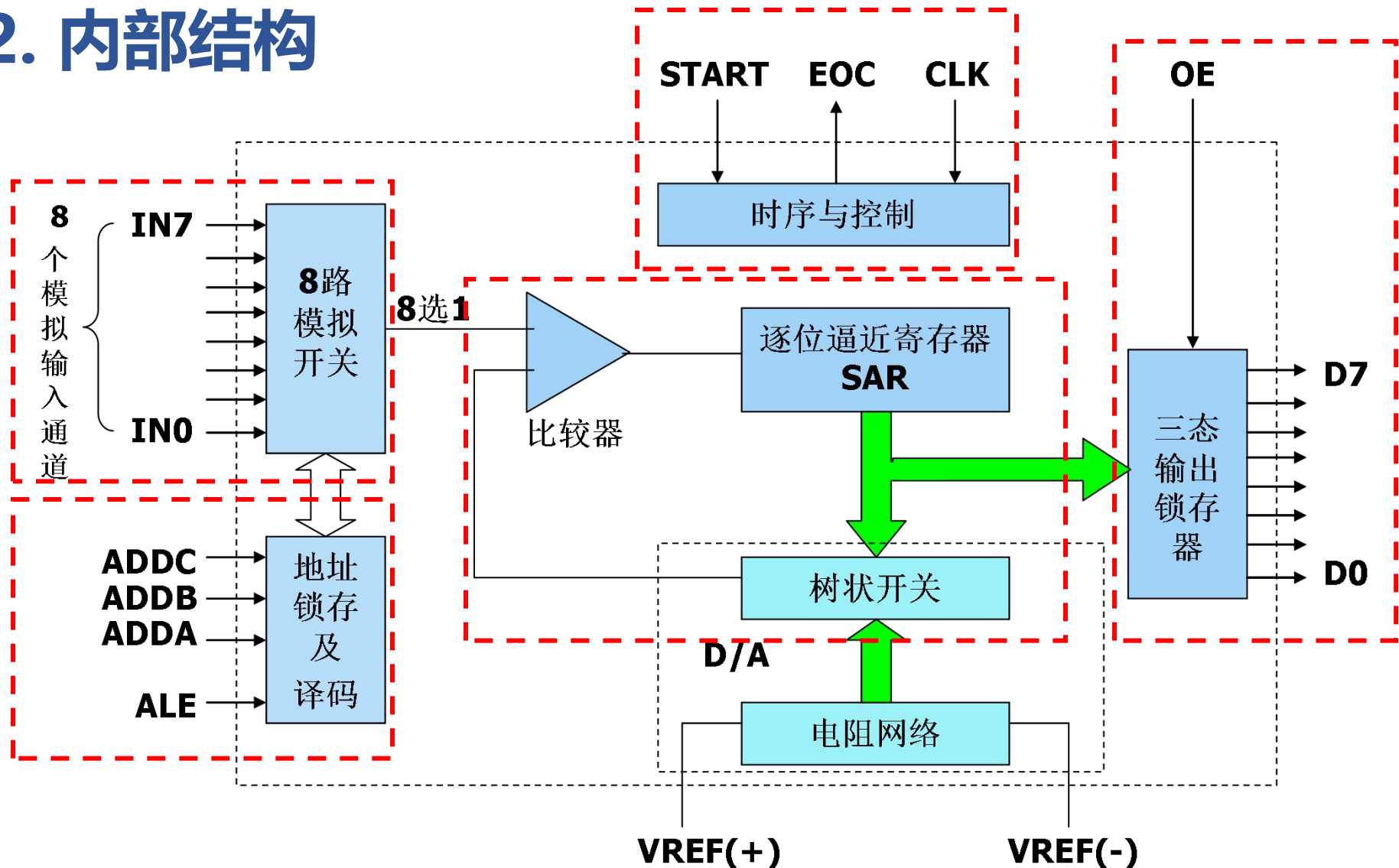
1.引脚

- IN0 ~ IN7
- ADDA、ADDB、ADDC
- ALE
- START, EOC, OE
- D7 ~ D0
- VREF(+), VREF(-)
- CLK



转换后的数字量 $D = \frac{256 * V_{in}}{V_{ref}}$

2. 内部结构



① ADDC/B/A锁存后，用于选择待转换的模拟通道

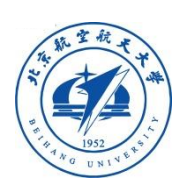
000→IN0	001→IN1	010→IN2	011→IN3
100→IN4	101→IN5	110→IN6	111→IN7

② ALE：上升沿锁存ADDC/B/A

③ START：下降沿启动AD转换

④ EOC：反映AD转换转换过程

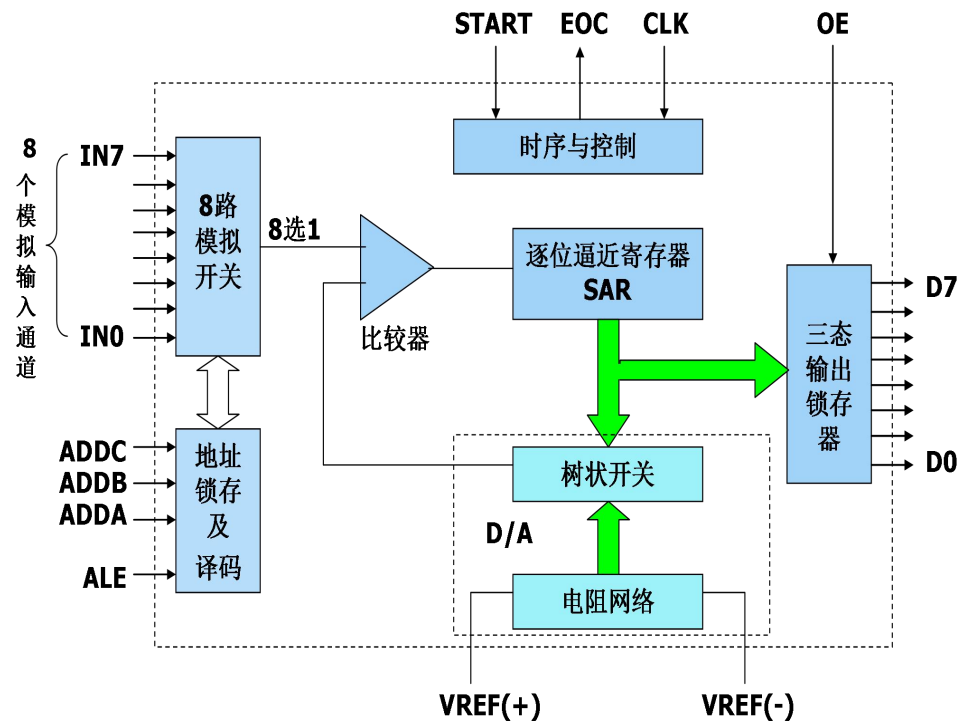
⑤ OE=1时，从D7-0输出转换结果

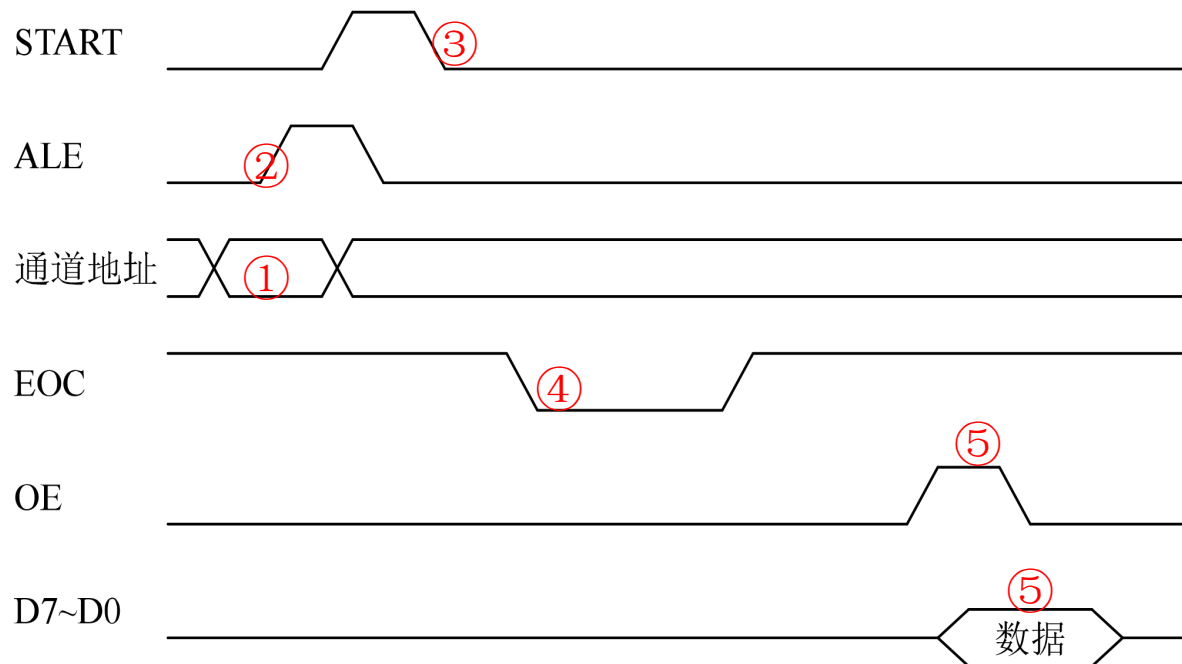


■ 转换后的数字量

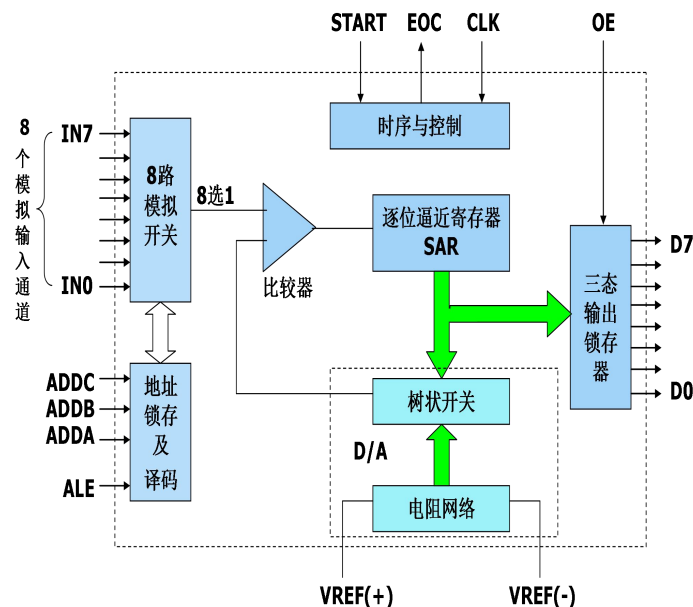
$$D = \frac{256 * V_{in}}{V_{ref}}$$

- $V_{in} < V_{ref}$ 时, 等号右侧分式舍去小数点得到数字量D
- $V_{in} \geq V_{ref}$ 时, D=0FFH





ADC0809时序图

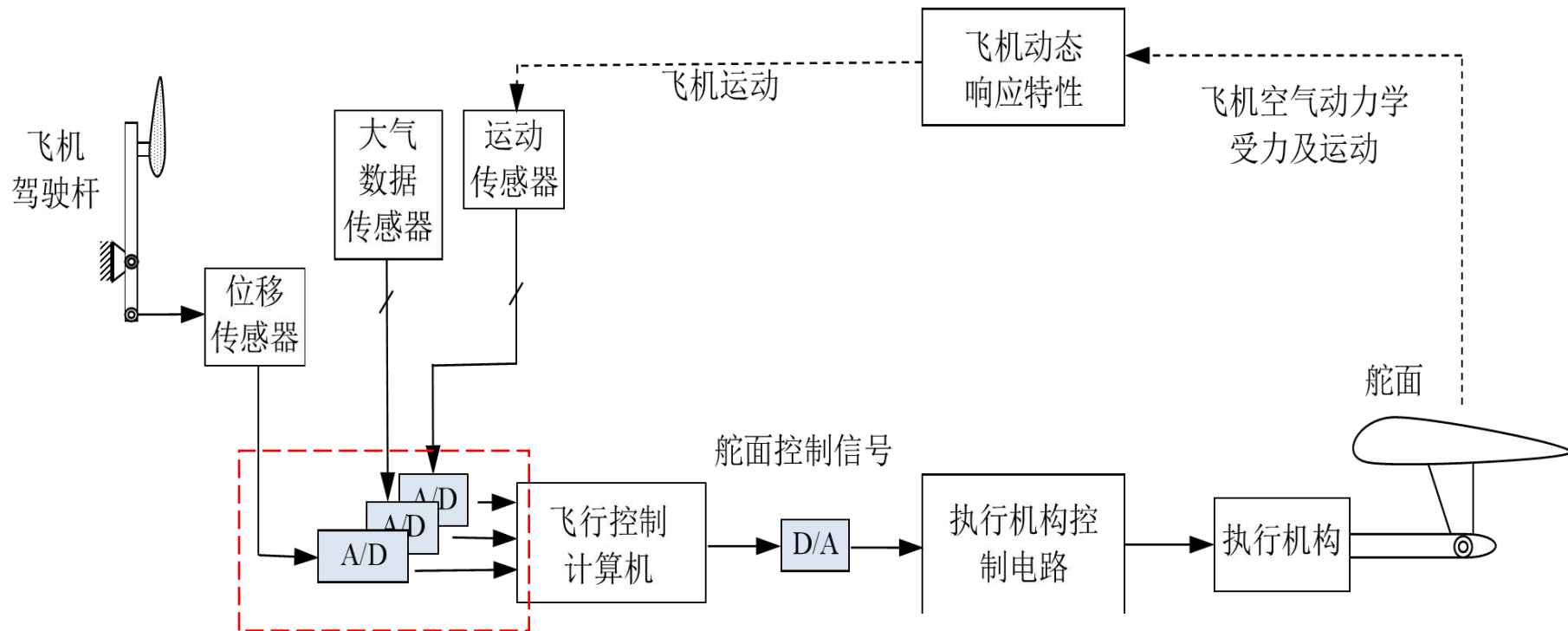


■ ADC0809模数转换过程

- ①把通道地址送到**ADDA ~ ADDB**上;
- ②在通道地址信号有效期间, **ALE**上的**上升沿**该地址锁存到内部地址锁存器, 选择模拟信号输入引脚;
- ③**START**引脚上的**下降沿**启动**A/D**变换;
- ④变换开始后, **EOC**引脚由高电平变为低电平。 **EOC**重新变为高电平时表示转换结束;
- ⑤**OE**信号打开输出锁存器的三态门送出结果。



例1：使用ADC0809完成驾驶杆数据采集

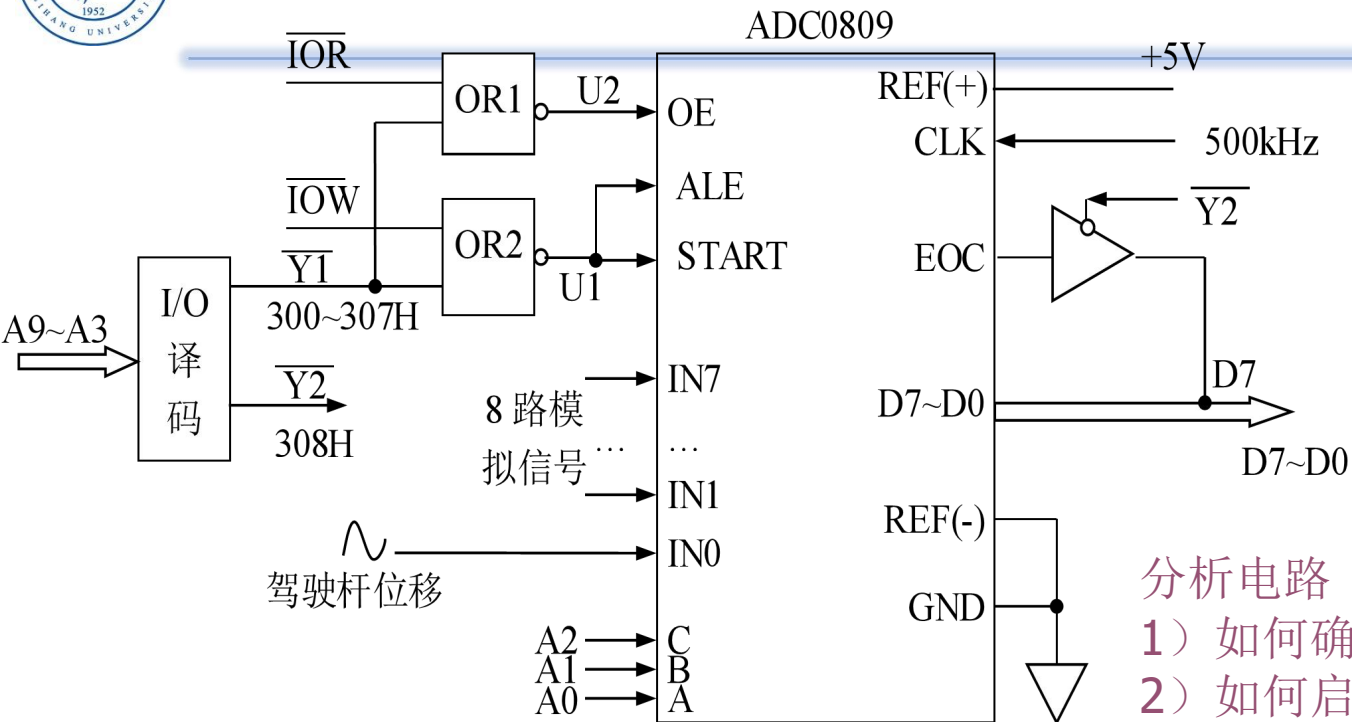


电传飞行控制系统（俯仰通道）

假设AD转换使用
ADC0809来实现



使用ADC0809完成驾驶杆数据采集



$$D = \frac{256 * V_i}{V_{ref}}$$

其中:

(1) $V_i < V_{ref}$ 时,等号右侧分式舍去小数点得到数字量D

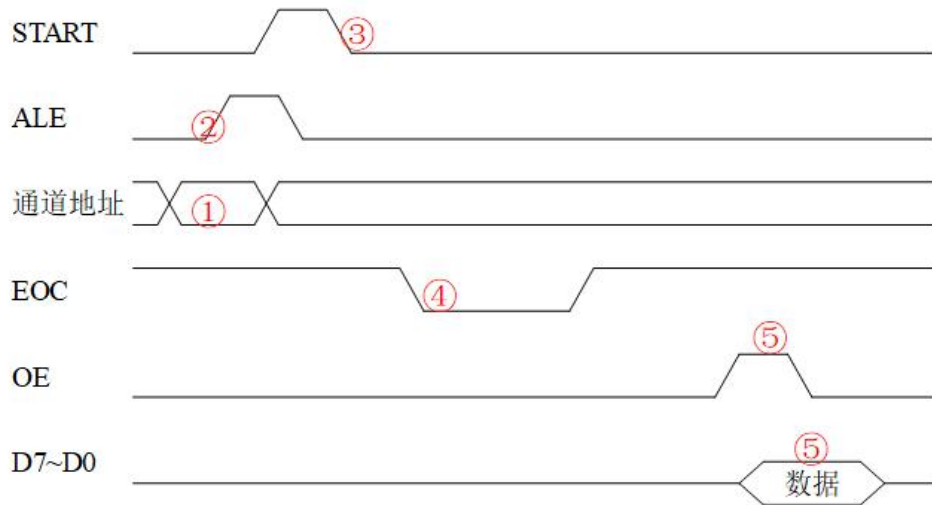
(2) $V_i \geq V_{ref}$ 时, $D=0FFH$

分析电路

- 1) 如何确定待转化的模拟量通道
- 2) 如何启动AD转换
- 3) 如何确定AD转换是否结束
- 4) 如何读取转换后的数据

编程思路

- 1.启动AD转换
- 2.读取EOC状态
- 3.读取转换后的数据



例1 使用ADC0809完成驾驶杆数据采集

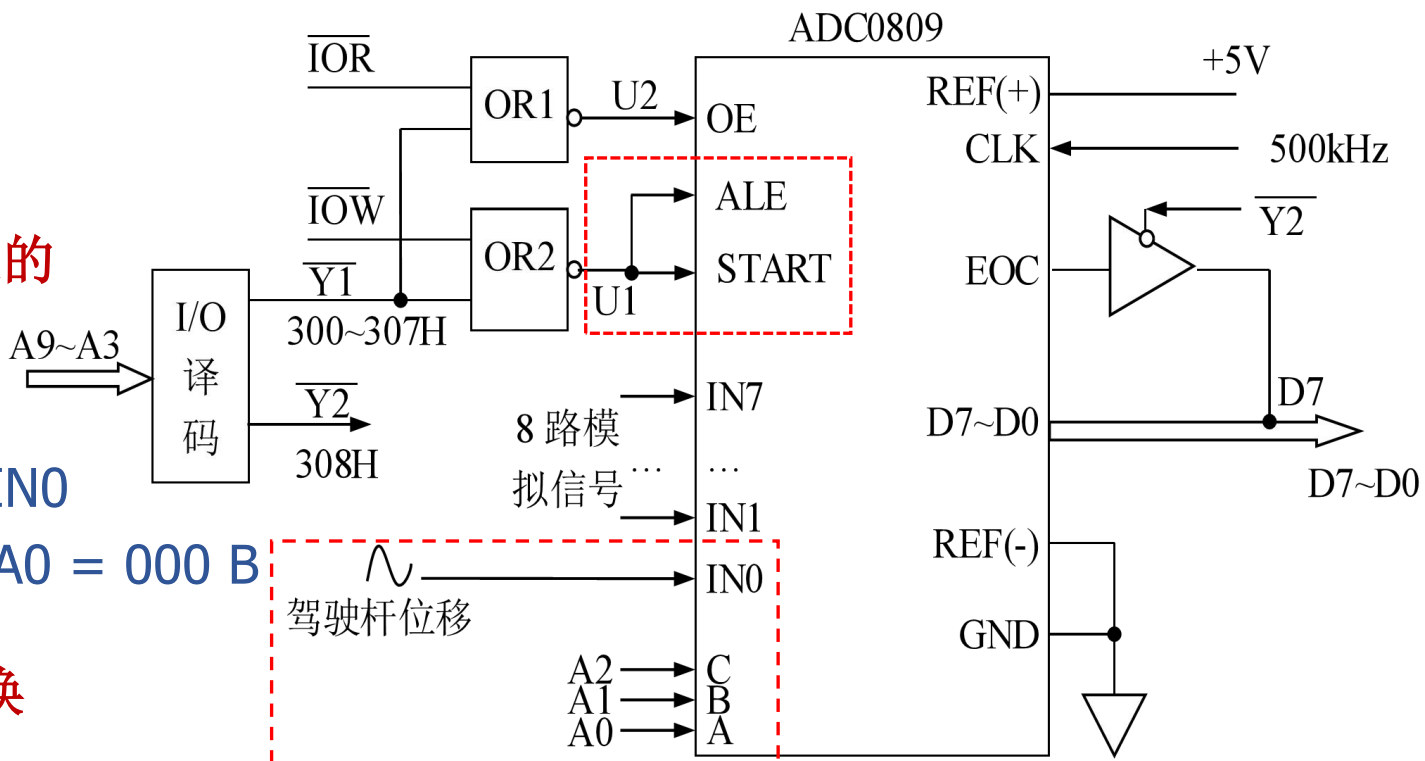
分析电路

1) 如何确定待转化的模拟量通道

- 驾驶杆位移连接IN0
- 因此CBA = A2A1A0 = 000 B

2) 如何启动AD转换

- ALE需要上升沿，START需要下降沿。这两个信号都由U1提供。因此U1提供一个正脉冲即可。
- $U1 = \overline{IOW} + \overline{Y1}$ 。Y1地址300~307H； $\overline{IOW} = M/\overline{IO} + \overline{WR}$ ，为IO写信号。当执行OUT DX, AL且DX中地址为300~307H时，可在U1得到正脉冲。
- 因为是对IN0进行转换，因此执行OUT DX, AL启动转换时，DX=300H。注意AL的值不影响启动。





3) 如何确定AD转换是否结束

- 通过读EOC引脚状态判断： $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ 即结束

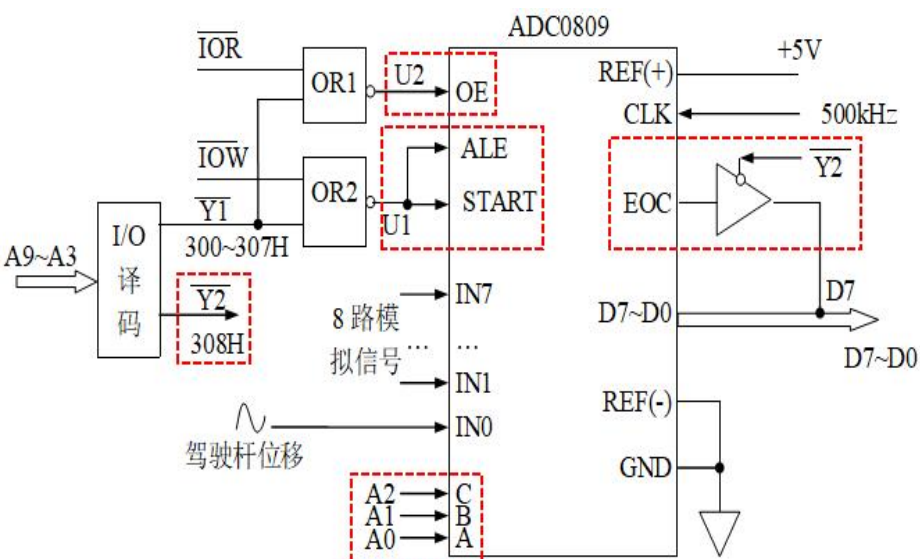


- 执行IN AL, DX 且DX=308H, 即可获取EOC状态（在AL的D7位）

➤ 令OE=1，转换后的数据从D7-0输出。OE由U2控制。

- $U2 = \overline{IOR} + \overline{Y1}$ 。Y1地址300~307H; $\overline{IOR} = M/\overline{IO} + \overline{RD}$, 为IO读信号。
当执行IN AL, DX, AL且DX中地址为300~307H时, 可得U2=1。

例1 使用ADC0809完成驾驶杆数据采集



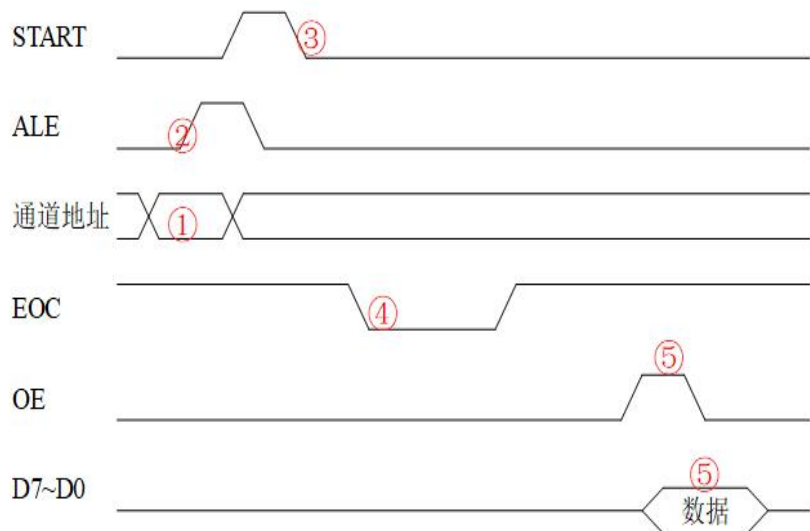
编程思路

- 1.启动AD转换
- 2.读取EOC状态
- 3.读取转换后的数据

MOV	DX, 300H ;	1.启动AD
OUT	DX, AL	转换

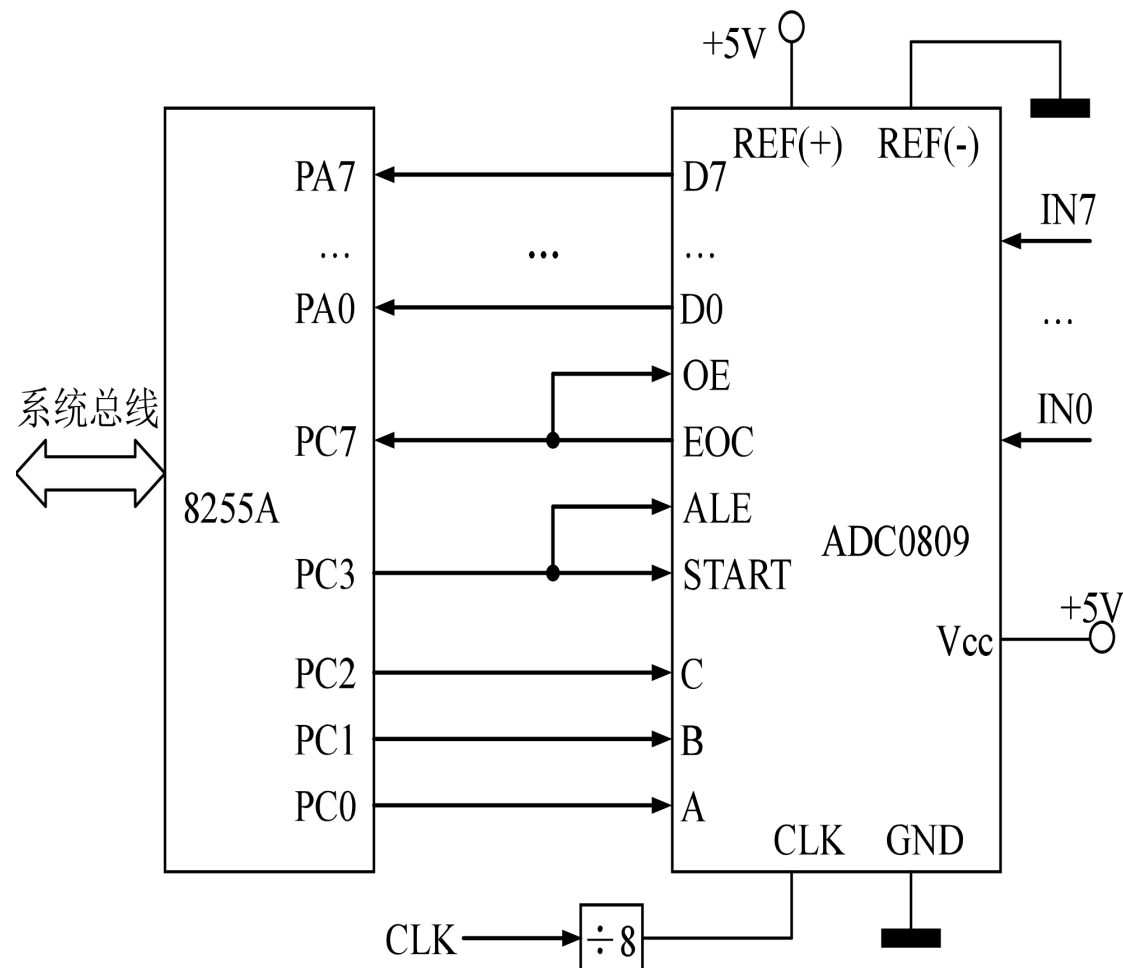
	MOV	DX, 308H	2.查询转换 过程 (1→0→1), 判断转换结 束
N1:	IN	AL, DX	
	TEST	AL, 80H	
	JNZ	N1	
N2:	IN	AL, DX	

MOV	DX, 300H	3.读取转换 结果
IN	AL, DX	



例2：用8255A控制ADC0809

- 电路如图所示，设系统分配给8255A的端口地址为320H~326H
- 编程对ADC0809的8个模拟量通道依次进行数据采集，循环采集100遍，得到800字节的数字量存储到DT_BUF中



分析电路

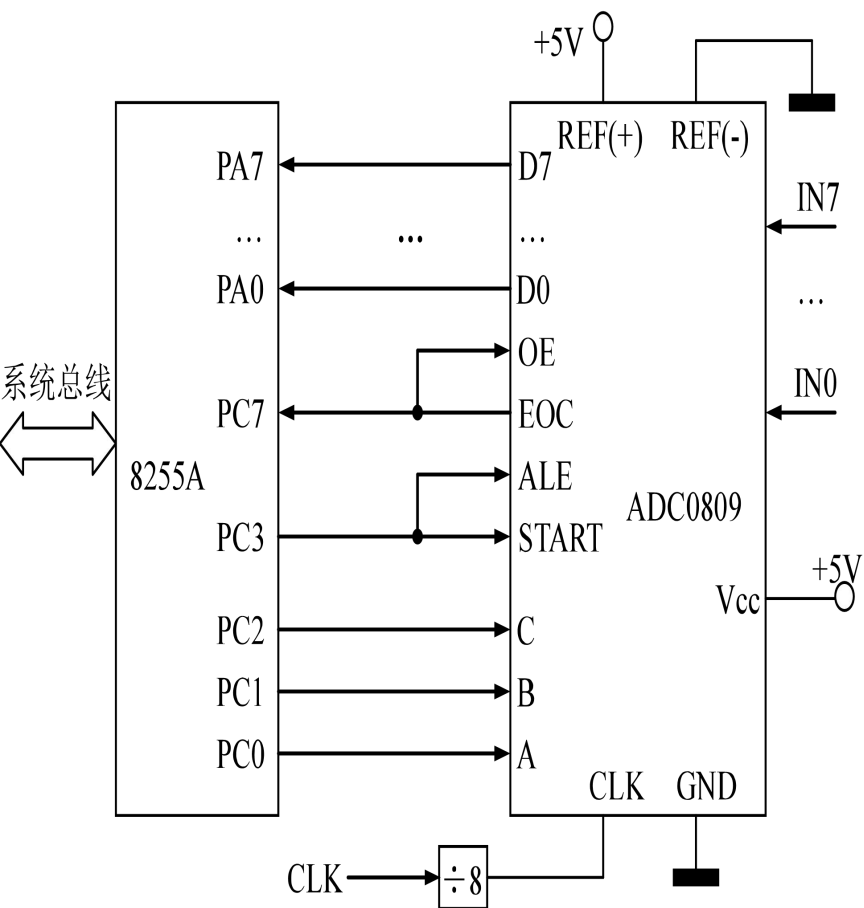
- 1) 如何确定待转化的模拟量通道
- 2) 如何启动AD转换
- 3) 如何确定AD转换是否结束
- 4) 如何读取转换后的数据

编程思路：

1. 启动AD转换
2. 读取EOC状态
3. 读取转换后的数据

例2：用8255A控制ADC0809

- 电路如图所示，设系统分配给8255A的端口地址为320H~326H
- 编程对ADC0809的8个模拟量通道依次进行数据采集，循环采集100遍，得到800字节的数字量存储到DT_BUF中



分析电路

1) 如何确定待转化的模拟量通道
模拟通道编号输出到PC2,1,0

2) 如何启动AD转换

PC3输出脉冲，上升沿给ALE锁存通道号，下降沿给START启动转换

3) 如何确定AD转换是否结束
从PC7读EOC状态

4) 如何读取转换后的数据

转换结束后OE=EOC=1。可直接从PA端口读转换后的数据

■ 8255A端口地址

PORTA EQU 320H

PORTB EQU 322H

PORTC EQU 324H

PORTCTL EQU 326H

■ 数据段定义

DATA SEGMENT

AD_BUF DB 8 DUP(?)

DT_BUF DB 800 DUP(?)

DATA ENDS

■ 程序设计

- ① 编写子程序**AD_SUB**，转换8个通道AD数据存入ADBUF。
- ② 在**主程序**中，循环调用**AD_SUB** 100次，得到800个数据保存在DTBUF。

```

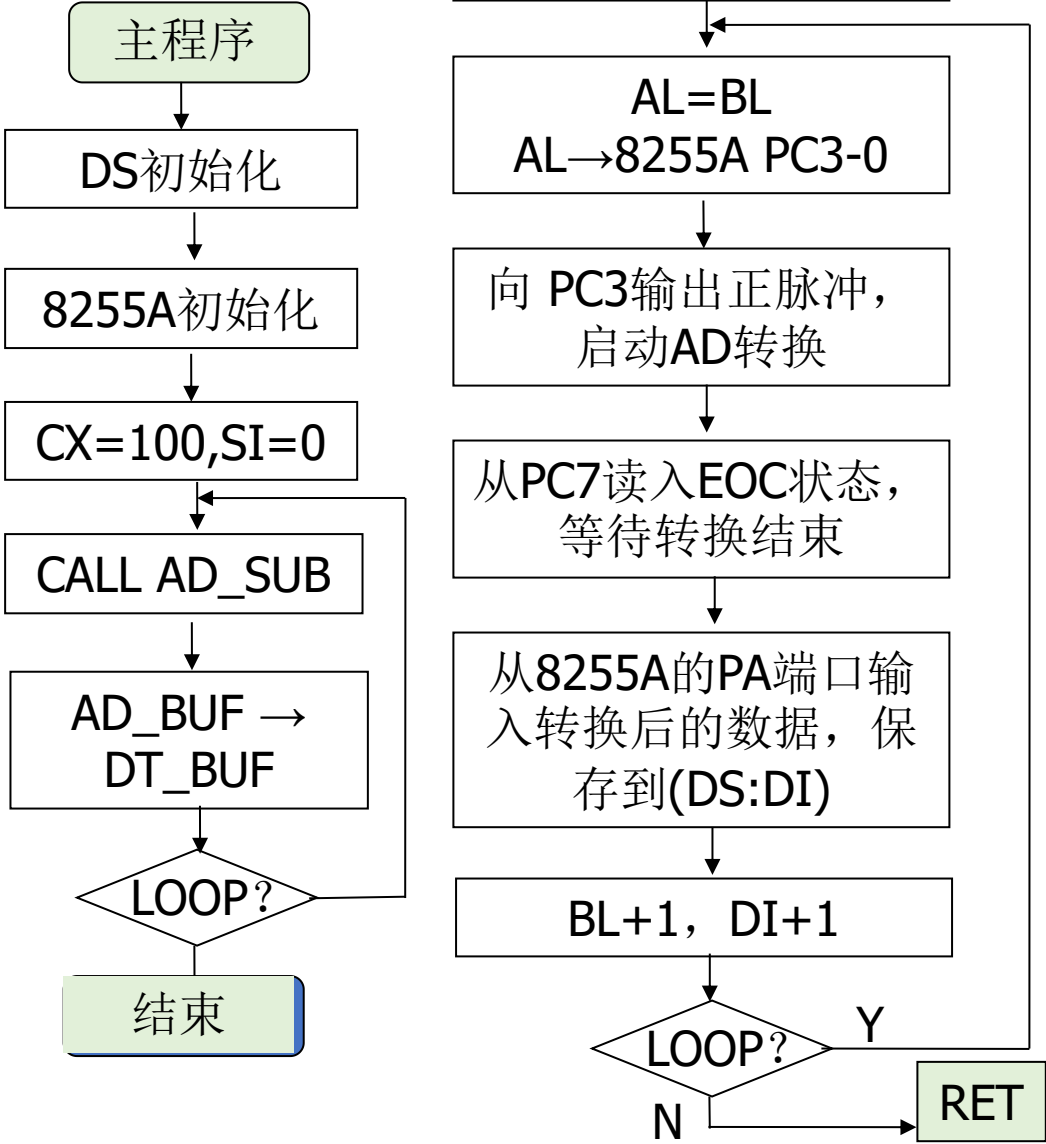
DATA SEGMENT
    AD_BUF DB 8 DUP(?)
    DT_BUF DB 800 DUP(?)
DATA ENDS

```

①子程序AD_SUB: 将ADC0809的8路模拟量转换为8个数字量存入AD_BUF。

②主程序: 初始化8255a; 循环调用子程序AD_SUB 100次; 将AD_BUF中的数据转存到DT_BUF中。

BL中为待转换的模拟通道号



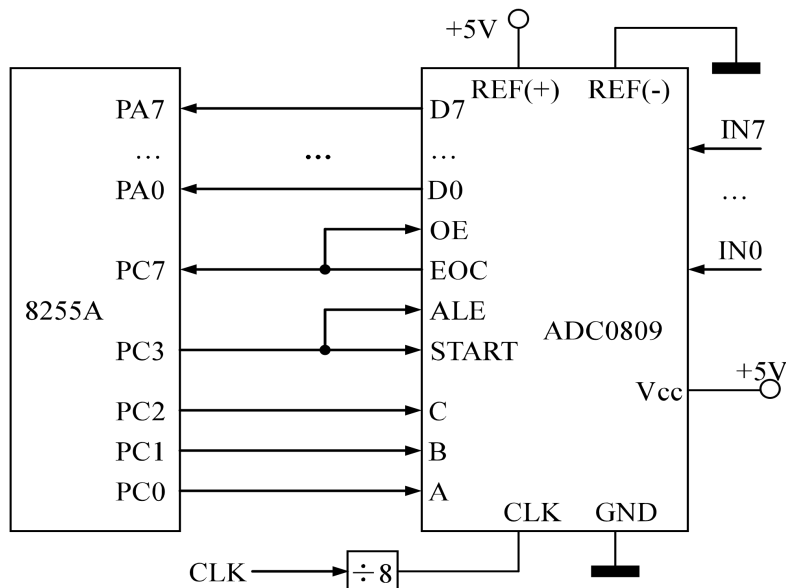
PORTA EQU 320H
PORTB EQU 322H
PORTC EQU 324H
PORTCTL EQU 326H

DATA SEGMENT

AD_BUF DB 8 DUP(?)

DT_BUF DB 800 DUP(?)

DATA ENDS



```

MOV AX, DATA
MOV DS, AX

MOV DX, PORTCTL
MOV AL, 10011010B
OUT DX, AL

MOV CX, 100
MOV SI, 0

AGN:
CALL AD_SUB
  
```

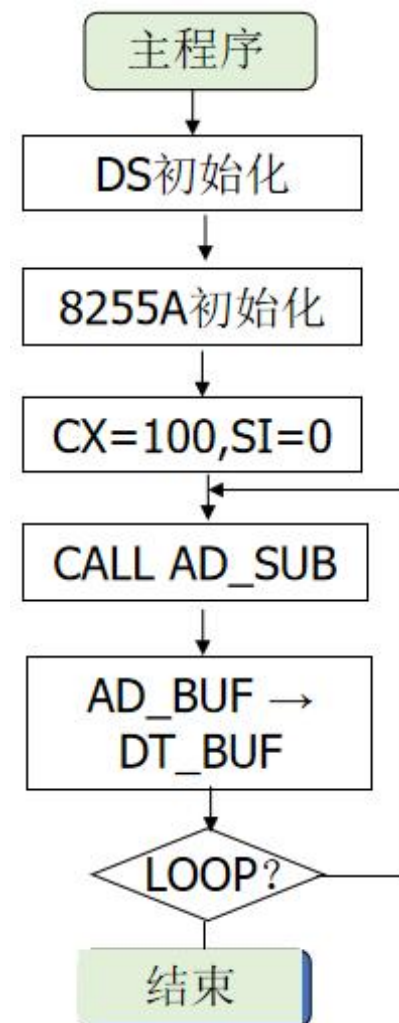
```

MOV BX, 0
NXT1:
MOV AL, AD_BUF[BX]
MOV DTBUF[SI], AL

INC SI
INC BX

CMP BX, 8
JB NXT1

LOOP AGN
  
```



```

PORTA EQU 320H
PORTC EQU 324H
PORTCTL EQU 326H
. . .
AD_BUF DB 8 DUP(?)

```

AD_SUB PROC

```

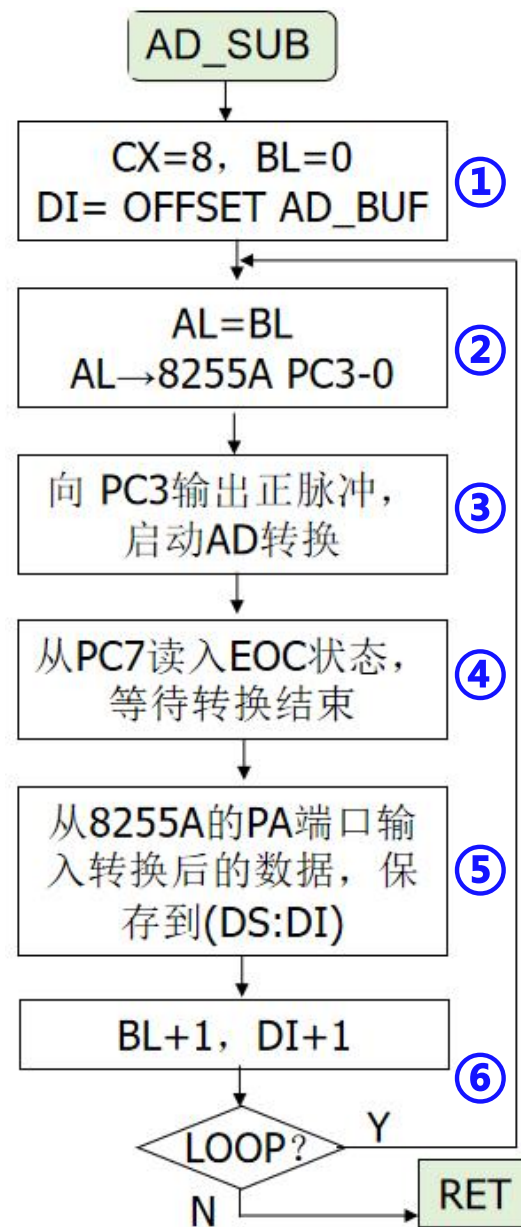
MOV CX, 8
MOV BL, 0
LEA DI, AD_BUF
NXT_IN:
MOV AL, BL;通道号→PC210
MOV DX, PORTC
OUT DX, AL;而且PC3=0
MOV AL, 00000111B
MOV DX, PORTCTL
OUT DX, AL;PC3=1
NOP ;延时
NOP
NOP

```

```

MOV AL, 00000110B
OUT DX, AL;PC3=0
MOV DX, PORTC
NO_COV: ;等待EOC从1→0
IN AL, DX
TEST AL, 80H
JNZ NO_COV
NO_EOC: ;等待EOC从0→1
IN AL, DX
TEST AL, 80H
JZ NO_EOC
MOV DX, PORTA
IN AL, DX
MOV [DI], AL
INC BL
INC DI
LOOP NXT_IN
RET
AD_SUB ENDP

```



第十章练习2

编程实现ADC0808（与ADC0809基本相同）IN0通道的数据采集，
并将电压值显示在共阴极数码管上。

ADC电路分析

① 启动转换的端口地址

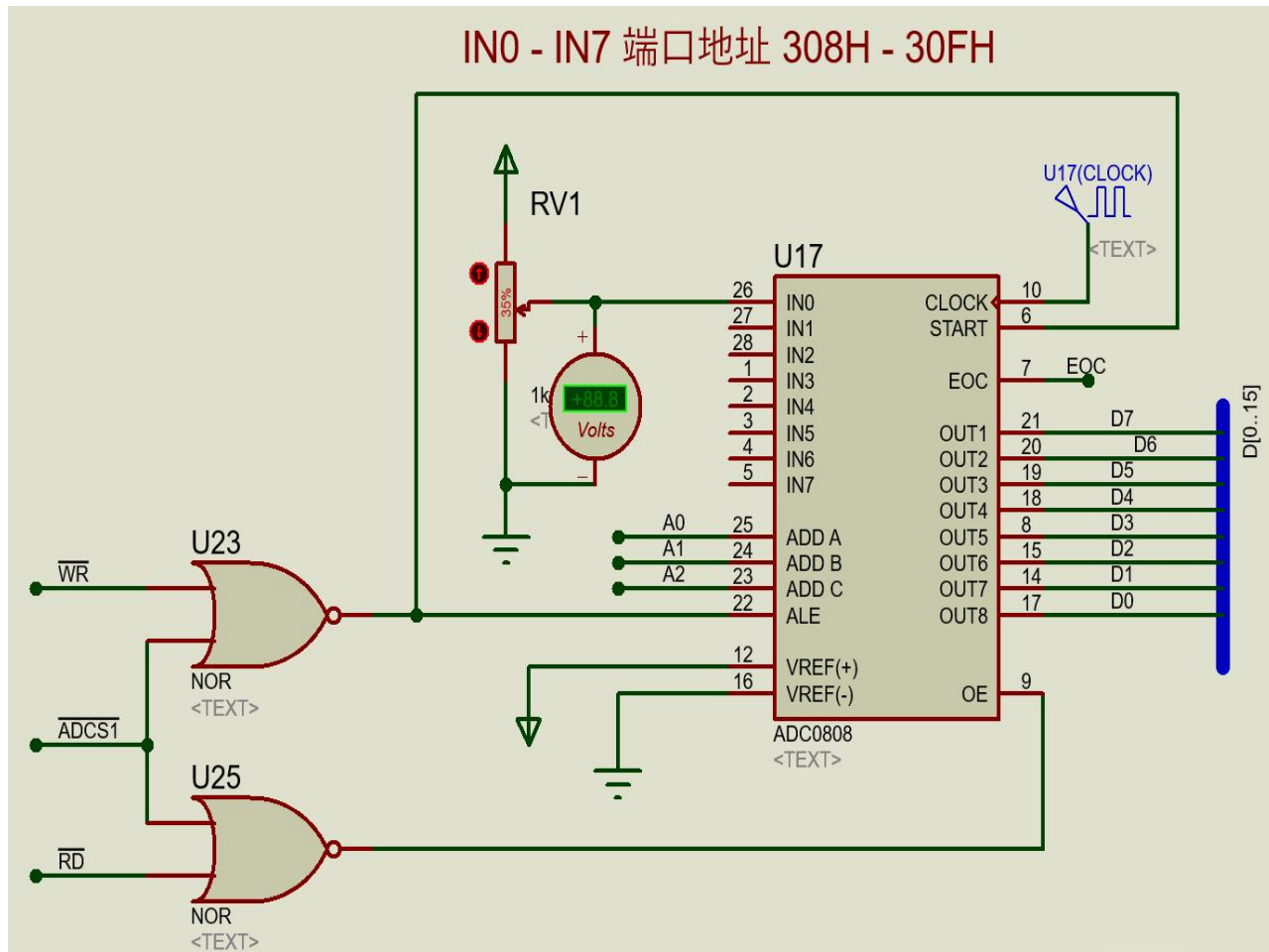
仅转换IN0，因此定义
`PADC0 EQU 308H`

② 如何判断转换结束

EOC没有接入数据总线，
也没有端口地址。因此
启动转换后，用一个延
时程序来确保转换完成

③ 转换后的数字量读取端口

与启动转换的端口地址
相同，也是308H



第十章练习2

编程实现ADC0808（与ADC0809基本相同）IN0通道的数据采集，
并将电压值显示在共阴极数码管上。

地址译码电路

对A9~A3译码，输出引脚低有效，地址分别为：

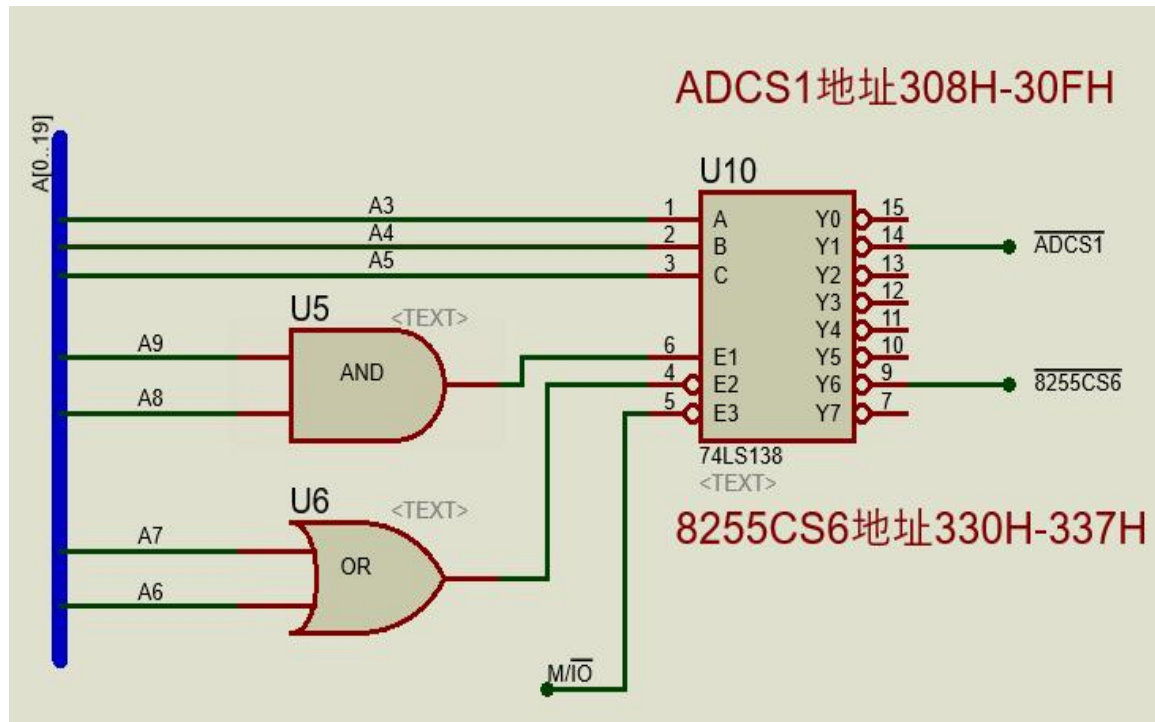
Y0: 300-307H, Y1: 308-30FH

Y2: 310-317H, Y3: 318-31FH

Y4: 320-327H, Y5: 328-32FH

Y6: 330-337H, Y7: 338-33FH

输出引脚只用到了Y1和Y6



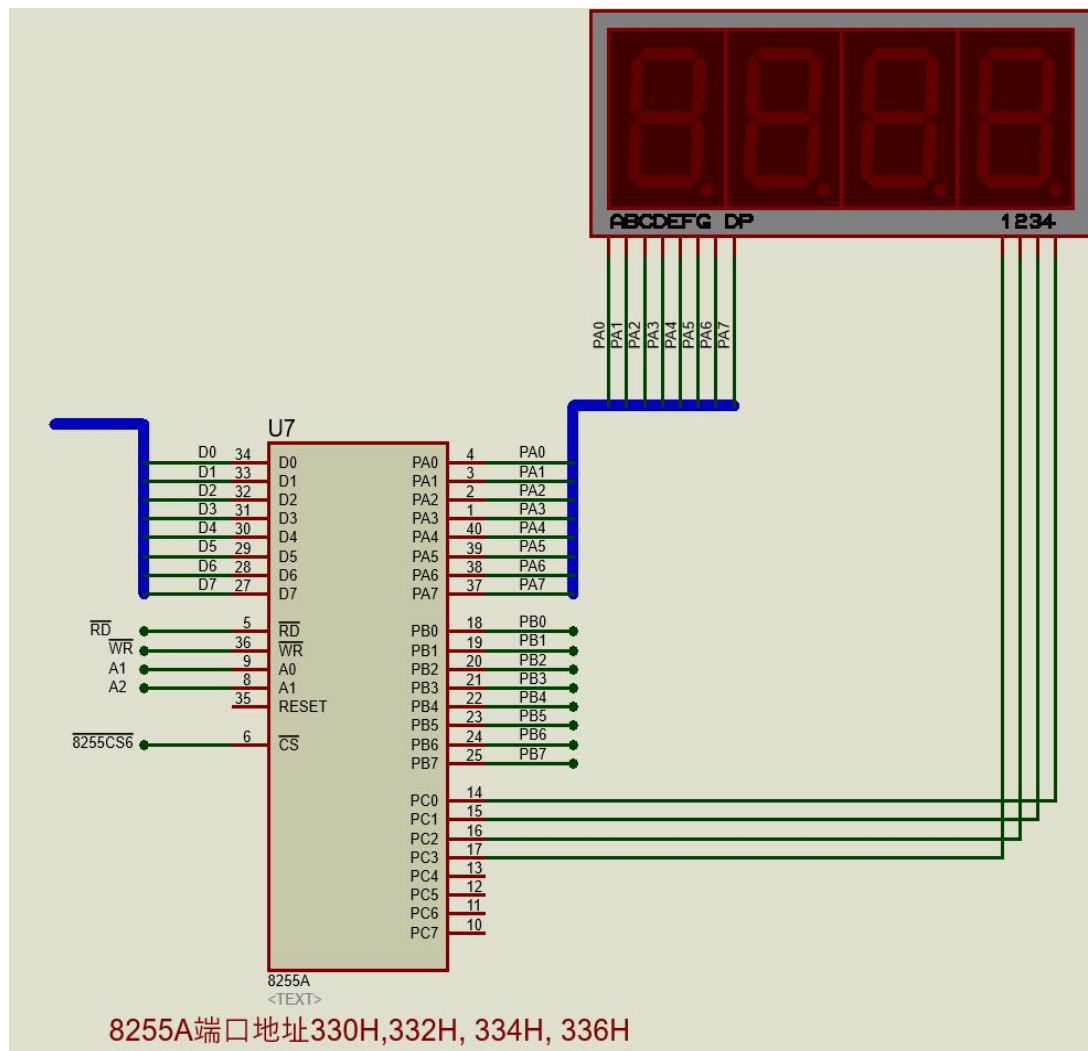
第十章练习2(大作业3)

编程实现ADC0808（与ADC0809基本相同）IN0通道的数据采集，
并将电压值显示在共阴极数码管上。

数码管显示电路

与第六章作业类似。不同的地方：

- ① 数码管为4位，用于显示0~5V电压值（如3.97）。
- ② 显示电压值的个位数时，需要同时显示后面的小数点。由于小数点DP连接PA7，因此个位数的七段码最高位应当置1（如 OR AL, 80H）后再输出。
- ③ PC0~3分别控制4位数码管的亮和灭
- ④ 8255A片选信号为 $\overline{8255CS6}$



第十章练习2(大作业3)

编程实现ADC0808（与ADC0809基本相同） IN0通道的数据采集，
并将电压值显示在共阴极数码管上。

新增元器件

元件名称	所属类	所属子类	功能说明
ADC0808	Data Converters	A/D Converters	AD转换器
7SEG-MPX4-CC	Optoelectronics	7-Segment Display	4位数码管
POT-HG	Resistors	Variable	可调电阻/电位计
AND	-	-	与门
DC VOLTMETER	在Proteus左侧状态栏Virtual instruments中		直流电压表
DCLOCK	在Proteus左侧状态栏Generator Mode中		时钟信号

程序设计与编程-- 程序框架

;8255A端口地址

```
PORTA    EQU    330H
PORTB    EQU    332H
PORTC    EQU    334H
PORTCTL  EQU    336H
;ADC0809 IN0端口地址
PADCO    EQU    308H
```

DATA SEGMENT

;DTIN0, IN0模数转换后的数字量

DTIN0 DB ?

;DT4N, 四个数码管对应的BCD数字

;程序只使用了后三个存放电压值

DT4N DB 4 DUP(0)

;七段码

```
LIST DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H
      DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
```

DATA ENDS

STK SEGMENT STACK

SSDAT DW 100 DUP(?)

STK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STK

START:

MOV AX, STK

MOV SS, AX

MOV SP, 2*100

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

;8255A初始化

MOV DX, PORTCTL

MOV AL, **8AH**

OUT DX, AL

AGN:

①启动AD转换，读取数字量存入DTIN0

②DTIN0转换为电压值(BCD)存入DT4N

③在数码管上显示电压值

JMP **AGN**

④延时子程序

CODE ENDS

END START

程序设计与编程

;8255A端口地址

PORTA EQU 330H

PORTB EQU 332H

PORTC EQU 334H

PORTCTL EQU 336H

;ADC0809 IN0端口地址

PADCO EQU 308H

DATA SEGMENT

;DTINO, IN0模数转换后的数字量

DTINO DB ?

;DT4N, 四个数码管对应的BCD数字

;程序只使用了后三个存放电压值

DT4N DB 4 DUP(0)

;七段码

LIST DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H

DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH

DATA ENDS

STK SEGMENT STACK

SSDAT DW 100 DUP(?)

STK ENDS

①启动AD转换，读取数字量存入DTINO

;启动AD转换

MOV DX, PADCO

OUT DX, AL

;延时，确保转换完成

CALL DELAY1

;读取数字量存入DTINO

IN AL, DX

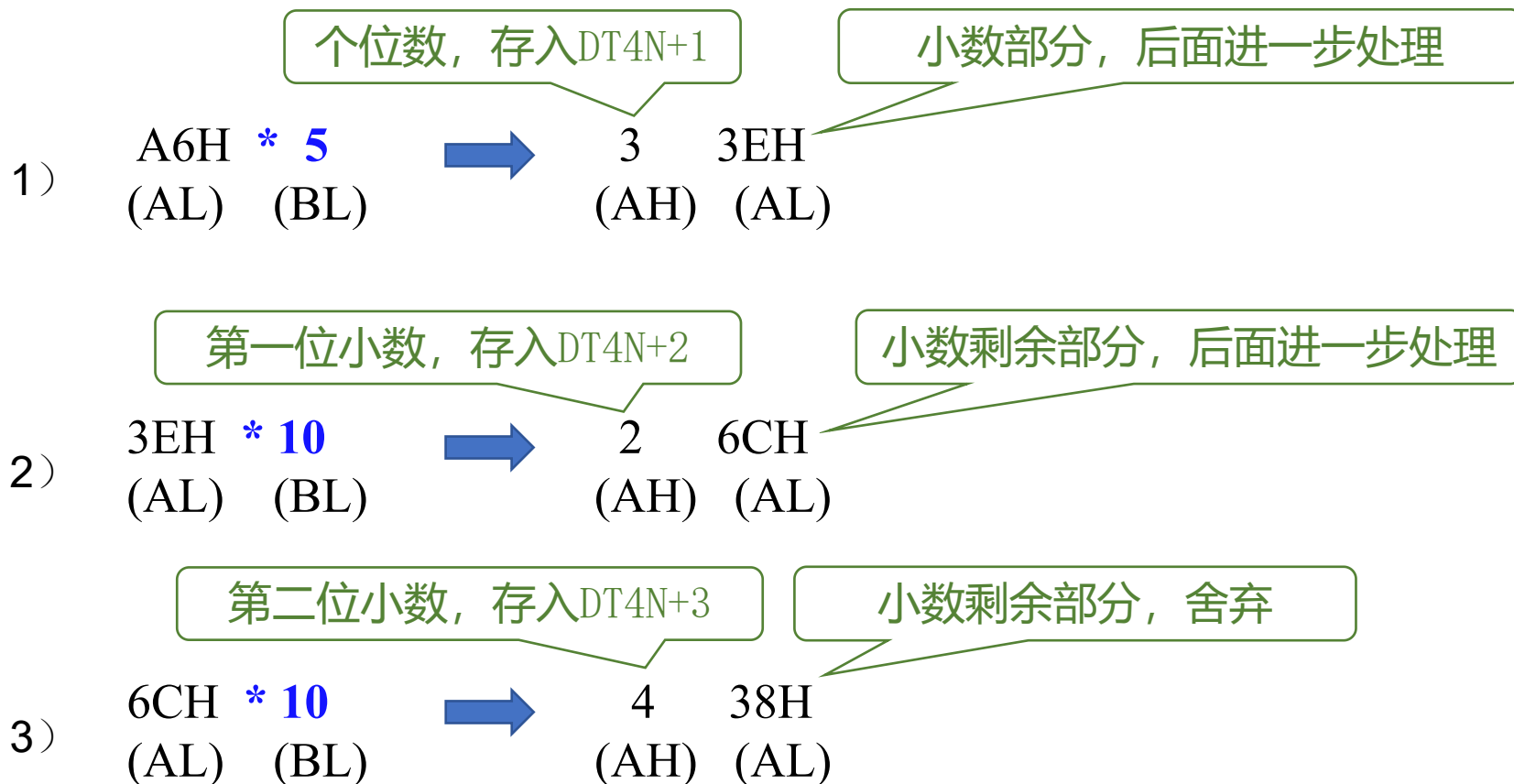
MOV DTINO, AL

②DTIN0转换为电压值(BCD)存入DT4N

DT4N DB 4 DUP(0)

■ 数字量转换为电压值的算法

设有电压3.25V，模数转换后数字量0A6H存入AL。则可使用**MUL BL** 指令将A6H转换为电压值(非压缩BCD码):



最后DT4N得到非压缩BCD数据: **0324** (代表3.24V, 有0.01V量化误差)

②DTIN0转换为电压值(BCD)存入DT4N

□ 电压值算法原理（了解）

$$\text{AD转换时 } D = \frac{256 * V_{in}}{V_{ref}} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{l} \text{数字量计算} \\ \text{电压值时} \end{array} V_{in} = \frac{D * V_{ref}}{256}$$

电压值计算原理如下：采集的**数字量D**为8位自然二进制编码，范围0~255，对应电压为0~+5V（实际上5v对应的是256）。因此，

需要电压值的个位数为： $I = D * 5 / 256$ ；此外余数 $J = D * 5 \% 256$ ，为电压的小数点部分。

小数点后面第一位数据： $K = J * 10 / 256$ ；另有余数 $M = J * 10 \% 256$

小数点后面第二位数据： $N = M * 10 / 256$

* **MUL**指令实现 **$X * 5$** 的乘积保存在**AX**中，再除**256**，等效于右移8位,即**AH→AL**。

相当于原**AX**中，**AH**就是电压值的个位数，余数(小数部分)就是**AL**

因此算法可以简化为：

(1) **$D * 5 \Rightarrow AX$** , 其中**AH**中为电压值个位数，**AL**中为小数部分

(2) **$AL * 10 \Rightarrow AX$** , 其中**AH**中为小数点后第一位数据，**AL**为剩余的小数部分

(3) **$AL * 10 \Rightarrow AX$** , 其中**AH**中为小数点后第二位数据

程序设计与编程

;DTIN0, IN0模数转换后的数字量

DTIN0 DB ?

;DT4N, 四个数码管对应的BCD数字

;程序只使用了后三个存放电压值

DT4N DB 4 DUP(0)

②DTIN0转换为电压值(BCD)存入DT4N

;1) 数字量D*5 => AX; AH为电压值的个位数; AL为小数, 部分继续处理

MOV AL, DTIN0

MOV BL, 5

MUL BL ;AL*BL→AX

MOV DT4N+1, AH ;保存电压个位

;2) AL*10=>AX; AH中为第一位小数; AL为剩余小数部分

MOV BL, 10

MUL BL ;AL*BL→AX

MOV DT4N+2, AH ;保存第一位小数

;3) AL*10=>AX; AH中为第二位小数; AL为剩余小数部分但舍弃

MUL BL ;AL*BL→AX

MOV DT4N+3, AH ;保存第二位小数

DT4N	DB	4 DUP (0)	PORTA	EQU	330H
			PORTC	EQU	334H

③在数码管上显示电压值

;DT4N的数转换为七段码

```
LEA    BX, LIST
MOV    AL, DT4N+1 ;个位数
XLAT           ;BCD→七段码
MOV    DT4N+1, AL

MOV    AL, DT4N+2 ;第一个小数
XLAT           ;BCD→七段码
MOV    DT4N+2, AL

MOV    AL, DT4N+3 ;第二个小数
XLAT           ;BCD→七段码
MOV    DT4N+3, AL
```

;显示个位数，同时点亮小数点

```
MOV    DX, PORTA
MOV    AL, DT4N+1
OR     AL, 80H ;PA7(小数点)置1
OUT    DX, AL

MOV    DX, PORTC
MOV    AL, 1011B ;左2 LED亮
OUT    DX, AL
CALL   DELAY      ;延时期间一直亮

MOV    DX, PORTC ;显示数据切换前
MOV    AL, 1111B ;所有LED都灭
OUT    DX, AL
```

程序设计与编程-- 程序框架

DT4N

DB

4 DUP (0)

PORTA

EQU

330H

PORTC

EQU

334H

③在数码管上显示电压值

;显示第一位小数

MOV DX, PORTA

MOV AL, DT4N+2

OUT DX, AL

MOV DX, PORTC

MOV AL, 1101B ;右2 LED灯亮

OUT DX, AL

CALL DELAY

MOV DX, PORTC

MOV AL, 1111B

OUT DX, AL

;第3个数显示(第二位小数)

MOV DX, PORTA

MOV AL, DT4N+3

OUT DX, AL

MOV DX, PORTC

MOV AL, 1110B ;右1 LED灯亮

OUT DX, AL

CALL DELAY

MOV DX, PORTC

MOV AL, 1111B

OUT DX, AL

程序设计与编程-- 程序框架

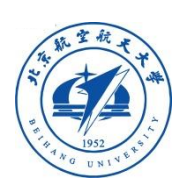
④延时子程序

和以前的练习/作业相似，略

大作业3 (2周内提交到智学北航)

在第十章练习2的基础上，增加报警功能。即当电压大于4.5V时LED亮(或发出声音)进行报警，电压小于4.5V则报警解除。

提示：可使用8255A的PB0控制LED亮灭；或者PB0通过与门控制输送给SOUNDER的方波（报警声频率不变时，使用固定的Clock脉冲源信号即可，不需要8253）。

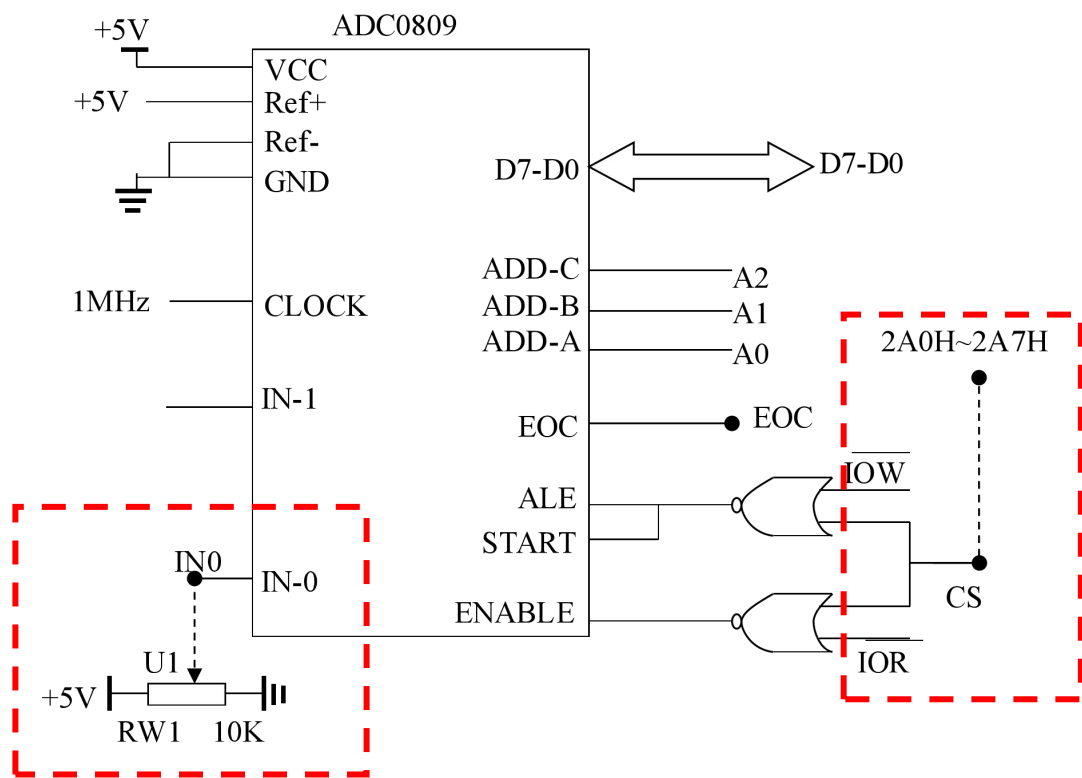


线下实验（三系）模/数转换实验

(1) 使用ADC0809的IN0通道，将实验箱U1的电压转换为数字量。

转换的不能通过读取EOC进行判断，所以需要加入较大的延迟环节，确保转换完成之后再读取数字量。

ADC0809电路及编程，与课堂练习类似。只是端口地址修改为2A0H



- ①ADC0809的模拟量输入端IN0 与 电位计RW1的电压输出端U1（位于实验箱左下方，小键盘旁边）
- ②ADC0809的片选信号CS 与 计算机端口控制端 2A0H~2A7H

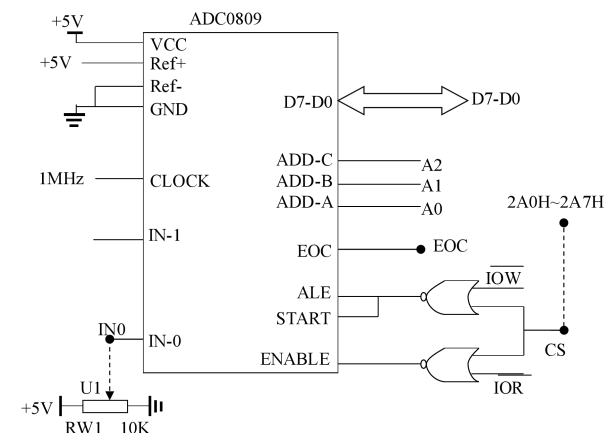


(2) 模数转换后，读取到CPU的数据需要在计算机屏幕上显示。显示数据的格式有以下几种：

- 十六进制（必做）
- 二进制
- 十进制
- 电压值

(3) 由于待测量的电压一般都是不断变化，所以需要反复进行模数转换并及时显示。在屏幕上进行更新显示数据的方式，可在以下方式中选择一种：

- 通过键盘控制数据采集和显示
- 按照一定的频率进行数据采集和显示
- 自动循环采集数据，只有电压变化时才显示新数据



```
D:\EXEC>..\all.com
loading file ... AD.exe
load & exec
4CH,076D,01001100B,1.49V
37H,055D,00110111B,1.07V
36H,054D,00110110B,1.05V
38H,056D,00111000B,1.09V
37H,055D,00110111B,1.07V
38H,056D,00111000B,1.09V
FEH,254D,11111110B,4.98V
8FH,143D,10001111B,2.80V
```

程序设计与编程-- 程序框架

程序框架与课堂练习类似。主要

删除了数码管显示相关的代码,

添加了屏幕显示输出、循环控制的代码。

;ADC0809 IN0端口地址

PADC0 EQU 2A0H

DATA SEGMENT

;DTIN0, IN0模数转换后的数字量

DTIN0 DB ?

;DT4N, 四个数码管对应的BCD数字

;程序只使用了后三个存放电压值

DT4N DB 4 DUP(0)

DATA ENDS

STK SEGMENT STACK

SSDAT DW 100 DUP(?)

STK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STK

START:

MOV AX, STK

MOV SS, AX

MOV SP, 2*100

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

AGN:

①启动AD转换，读取数字量存入DTIN0

②DTIN0转换为电压值(BCD)存入DT4N

③在计算机屏幕上显示电压值、十六进制数、二进制数、十进制数

④循环控制。满足条件时才转至AGN

⑤延时子程序

CODE ENDS

END START

除了③、④，其它部分和课堂练习相同或稍加修改即可。

③在计算机屏幕上显示电压值、十六进制数、二进制数、十进制数

DTIN0	DB	0
DT4N	DB	4 DUP(0)

1) 显示16进制值

;DT4N已存入电压值的非压缩BCD码

```
MOV    DL, DT4N+1    ;显示个位数
OR     DL, 30H        ; BCD→ASCII
MOV    AH, 2
INT    21H
```

```
MOV    DL, ' .'      ;显示小数点
MOV    AH, 2
INT    21H
```

```
MOV    DL, DT4N+2    ;显示第一位小数
OR     DL, 30H
MOV    AH, 2
INT    21H
```

```
MOV    DL, DT4N+3    ;显示第二位小数
OR     DL, 30H
MOV    AH, 2
INT    21H
```

;显示电压值后缀V

```
MOV    DL, ' V'
MOV    AH, 2
INT    21H
```

;显示逗号，和其它显示方式隔开

```
MOV    DL, ', '
MOV    AH, 2
INT    21H
```

③在计算机屏幕上显示电压值、十六进制数、二进制数、十进制数

DTIN0	DB	0
DT4N	DB	4 DUP(0)

2) 显示二进制值

```
MOV    CX, 8
MOV    BL, DTIN0 ;数字量给BL
AGN02:
SHL    BL, 1    ;BL当前D7位移入CF
JC     NXT021   ;CF=1则显示1
MOV    DL, '0'  ;否则显示0
JMP    NXT022
NXT021:
MOV    DL, '1'
NXT022:
MOV    AH, 2
INT    21H
LOOP   AGN02
```

;二进制后缀B

```
MOV    DL, 'B'
MOV    AH, 2
INT    21H
```

;显示逗号，和其它显示方式隔开

```
MOV    DL, ', '
MOV    AH, 2
INT    21H
```

③在计算机屏幕上显示电压值、十六进制数、二进制数、十进制数

DTINO	DB	0
DT4N	DB	4 DUP(0)

3) 显示十六进制值

;先显示高4位

```
MOV    DL, DTINO
MOV    CL, 4
SHR    DL, CL ;高4位移至低4位
```

```
CMP    DL, 9
JBE    NXT161
ADD    DL, 7 ;A-F则+7+30H
```

NXT161:

```
ADD    DL, 30H ;0-9则+30H
MOV    AH, 2
INT    21H
```

;后显示低4位

```
MOV    DL, DTINO
AND    DL, 0FH ;只保留低4位
```

```
CMP    DL, 9
```

```
JBE    NXT162
```

```
ADD    DL, 7 ;A-F则+7+30H
```

NXT162:

```
ADD    DL, 30H ;0-9则+30H
```

```
MOV    AH, 2
```

```
INT    21H
```

;16进制后缀H

```
MOV    DL, 'H'
```

```
MOV    AH, 2
```

```
INT    21H
```

;显示逗号，和其它显示方式隔开

```
MOV    DL, ','
```

```
MOV    AH, 2
```

```
INT    21H
```

③在计算机屏幕上显示电压值、十六进制数、二进制数、十进制数

DTINO	DB	0
DT4N	DB	4 DUP(0)

4) 显示十进制值

```
MOV AL, DTINO
MOV AH, 0
```

•DIV BL
AX/BL→AX, 其中
AL商, AH余数

```
MOV BL, 10
DIV BL
MOV CL, AH ;AH为个位数
```

```
MOV AH, 0
DIV BL
MOV CH, AH ;AH为十位数
```

```
MOV DL, AL ;AL为百位数
OR DL, 30H
MOV AH, 2
INT 21H
```

```
MOV DL, CH ;CH为十位数
OR DL, 30H
MOV AH, 2
INT 21H
```

```
MOV DL, CL ;CL为个位数
OR DL, 30H
MOV AH, 2
INT 21H
```

;输出回车换行, 以便下个数字显示

```
MOV DL, 0DH
MOV AH, 2
INT 21H
MOV DL, 0AH
MOV AH, 2
INT 21H
```


④循环控制。满足条件时才转至AGN

1) 通过键盘控制

```
MOV    AH, 1
INT     21H

CMP     AL, 'Q'
JE      EXIT
CMP     AL, 'q'
JE      EXIT
JMP     AGN

MOV     AH, 4CH
INT     21H
```

2) 照一定的频率进行数据采集和显示

```
CALL    DELAY3 ;按需调节延时时间
JMP     AGN
```

3) 只有电压变化时才显示新数据

启动AD转换需要做如下修改

①启动AD转换，数字量变化时才存入DTINO并进行后面的步骤

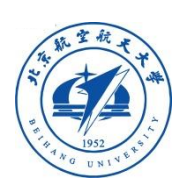
ADSTART:

```
MOV     DX, PADC0 ;启动AD转换
OUT     DX, AL
CALL    DELAY1
```

;读取数字量并和旧值比较

```
IN      AL, DX
CMP     AL, DTINO
JE      ADSTART ;没变化则重新转换
MOV     DTINO, AL ;有变化则保存
```

上面三种方法选一种即可，不要同时用2种及多种方法；
使用2)和3)可加入DOS 6号功能、4CH功能退出程序



总结

- A/D和D/A转换的相关概念
- D/A转换器的基本原理，典型DAC
- A/D转换器的基本原理，典型ADC